物理实验预习报告

实验名称： 非平衡电桥

指导教师： 谭艾林

班级： github

姓名： MJ

学号： 2025

实验日期： 2025 **年** 12 **月** 29 **日** **星期** 一 **上午**

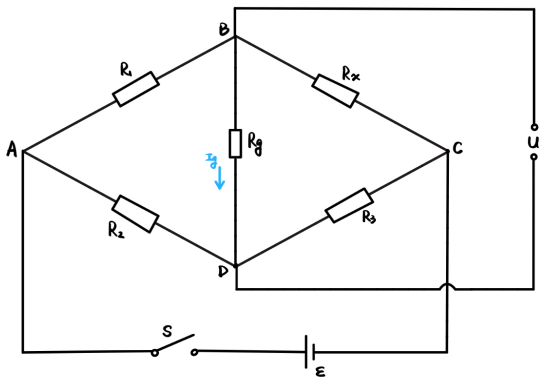
浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

平衡电桥一般用于测量相对稳定的物理量，要测量连续变化的电桥需要采用非平衡电桥。实际上是相应传感器元件受到特定的外界环境变化而引起内阻变化，通过非平衡电桥将阻值转化为电压输出，达到测量和控制环境变化的目的。

如图为非平衡电桥的结构：



当负载电阻 $R_g \to \infty$ 时，有 $I_g = 0$ ，输出电压为

$$U = U_{BC} - U_{DC} = \frac{R_2R_x - R_1R_3}{(R_1 + R_x)(R_2 + R_3)}\epsilon$$

当满足 $R_1R_3 = R_2R_x$ 时，易知电桥输出电压为零，处于平衡状态；而如果固定 R_1 R_2 R_3 ，待测电阻 R_x 变为 $R_x + \Delta R_x$ 后，电桥会因不平衡而产生输出电压：

$$U = \frac{R_2R_x + R_2\Delta R_x - R_1R_3}{(R_1 + R_x + \Delta R_x)(R_2 + R_3)}\epsilon$$

测量这个输出电压，就可以求出电阻 R_x 的变化值 ΔR_x 。

测量变温金属的电阻温度系数时，由于处于室温且温度变化不大，金属阻值随温度近似呈线性关系：

$$R_t = R_0(1 + \alpha t)$$

其中 t 为摄氏温度，R_0 是 $t = 0$℃ 的阻值，α 是电阻温度系数。

调节至 $R_1 = R_2 = R_3 = R_0$ 与 $R_x = R_t$ ，代入输出非平衡电压，化简后有:

$$\alpha = \frac{4U}{t(\epsilon - 2U)}$$

2. 实验重点（3 分）

本实验的重点在于掌握非平衡直流电桥的工作原理和测量方法，并能够应用非平衡直流电桥测量金属材料的温阻特性和电阻温度系数。

3. 实验难点（2 分）

本实验的难点主要在于要精确调节非平衡电桥的起始平衡状态，考虑电桥灵敏度；在金属电阻温度变化的过程中控制速度，使得阻值与温度读数准确对应；以及减小接触电阻等干扰。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制